Мастерская игровых предметов

Домашнее задание по Solidity Продвинутый вариант

Игроки превращают дерево и руду в мечи. После запуска игры нужно добавить разбор мечей, сохранив предметы пользователей. Реализуйте ERC-1155 на OpenZeppelin с обновлением через Transparent Proxy. Работа выполняется локально в Foundry.

Первая версия 3 балла

- CraftingV1: дерево id = 1, руда id = 2, меч id = 3. Функцию issue(to, id, amount) вызывает только владелец игры; разрешены два вида ресурсов, ненулевой получатель и amount > 0. Мечи выпускаются только через craft.
- craft(n) при n > 0 сжигает у вызывающего 3*n дерева и 2*n руды, выдаёт ему n мечей и увеличивает глобальный totalCrafted на n. При нехватке любого ресурса операция целиком откатывается. Обычные переводы ERC-1155 и разрешения операторов сохраняются.

Обновление и вторая версия 4 балла

- Разверните V1 через Transparent Proxy, вызвав initialize(owner) при создании прокси. Повторная инициализация прокси и прямая инициализация обеих реализаций запрещены. Владелец игры и владелец ProxyAdmin в тестах должны быть разными адресами; обновляет только второй.
- CraftingV2 наследует V1 и добавляет salvage(n): при n > 0 сжечь у вызывающего n мечей, выдать ему n руды и увеличить новый глобальный totalSalvaged на n. Счётчик начинается с нуля. Разбор не уменьшает totalCrafted; передачи не меняют счётчики.
- Обе операции работают только с предметами вызывающего и возвращают результат ему же. Списания и счётчик обновляются до выпуска токенов и вызова получателя. Отказ получателя откатывает всё. Добавьте события Crafted и Salvaged с игроком и количеством.
- После обновления сохраняются адрес прокси, владелец игры, балансы, разрешения операторов и totalCrafted. Сохраните V1 и проверьте совместимость хранилища через OpenZeppelin Upgrades, не отключая проверку. Все обращения к игре выполняйте через прокси.

Проверки 2 балла

- Успешный крафт; нулевое количество; нехватка каждого ресурса; запрет чужого issue и выпуска неизвестного id или меча через issue.
- Единый сценарий V1 → выпуск и крафт → разрешение оператору → обновление → перевод меча → разбор новым держателем. Проверьте сохранённые данные, запрет чужого обновления и инициализаций.
- Получатель сначала принимает ресурсы, затем отклоняет меч при крафте. Все балансы и totalCrafted должны остаться прежними. Разбор без мечей отклоняется.
- Fuzz-тест: для 1 <= n <= 1000 выдайте новому игроку 3*n дерева и 2*n руды. После craft(n) и salvage(n) остаются только n руды; каждый счётчик вырос на n.

Сдача 1 балл

Сдайте GitHub-проект с V1, V2, тестами, настройками и README.md: версии зависимостей, команды установки и запуска, правила игры и объяснение сохранности данных при обновлении. Проверка: forge build и forge test --force. Всего 10 баллов.

Можно использовать окружение практикума от 7 октября. Уберите из шаблонов лишние mint и mintBatch, которые обходят правила игры. Интерфейс и публикация в тестовой сети не требуются.

Материалы: ERC-1155 · OpenZeppelin Upgrades для Foundry